Практическая значимость классификации ОКТ-изображений

Исследовательский проект: определение типа заболевания (CNV, DME, DRUSEN) или нормы (NORMAL) по ОКТ-снимкам сетчатки.

Классы модели

CNV	Хориоидальная неоваскуляризация — патологический рост новых сосудов в области сетчатки, часто сопровождающийся экссудацией.
DME	Диабетический макулярный отёк — накопление жидкости и утолщение сетчатки в области макулы при сахарном диабете.
DRUSEN	Друзы — отложения под пигментным эпителием сетчатки; могут быть связаны с возрастной макулярной дегенерацией.
NORMAL	Снимок без признаков трёх перечисленных классов

Проблема и практическая ценность

ОКТ — неинвазивный метод визуализации сетчатки, важный для выявления изменений макулярной области. Интерпретация снимков требует квалификации и времени, при большом потоке исследований или недостатке специалистов возможны задержки. Модель может предварительно классифицировать снимки, помогая выделять подозрительные случаи для врачебной оценки.

Область применения

Прежде всего модель может быть полезна для офтальмологов для сортировки исследований и формирования второго мнения по пациентам. В телемедицине возможно направление подозрительных снимков специалистам на дополнительное заключение. В эндокринологии выявление моделью признаков заболевания может служить сигналом для направления пациентов с диабетом на офтальмологическое обследование при признаках DME.

Во всех сценариях решение о диагнозе и лечении принимает врач.

Реалистичность внедрения

Создать исследовательский прототип на открытом датасете OCT2017 технически осуществимо. Однако обученная на нём модель не готова к самостоятельному клиническому применению. Для пилотного внедрения нужны корректное разделение данных по пациентам, независимое тестирование, проверка на снимках других аппаратов и клиник, оценка врачами, интеграция с рабочими системами и соблюдение применимых требований к медицинскому ПО и персональным данным.

Трудности и риски

Среди рисков можно выделить пропуск патологии (ложноотрицательный результат), особенно если снимок будет ошибочно принят за норму, поэтому нельзя использовать прогноз как единственное основание для отказа от обследования. При этом ложноположительные ответы будут увеличивать нагрузку и тревожность пациентов.

Поскольку нет демографических и социальных сведений о пациентах, возможно ухудшение качества предсказаний для разных групп пациентов.

Отдельно стоит отметить риск утечки конфиденциальных медицинских данных.

Для снижения рисков можно использовать врачебный контроль, защиту данных и мониторинг ошибок.

Как заказчик может оценить качество

На независимой выборке пациентов следует измерять чувствительность по каждому заболеванию, специфичность, Macro F1, матрицу ошибок и долю пропущенных патологий. Особое внимание необходимо уделять ошибкам классификации больных снимков как NORMAL. Порог приемлемого качества должен определяться совместно с врачами и зависеть от сценария использования.

С точки зрения практической ценности, нужно также оценить скорость обработки и влияние на время работы врача.